CRM-MOND-Vereinigung: Ein baryonisches Universum ohne Dunkle Materie — Ersetzung des Teilchen-Darksektors durch Raumzeit-Geometrie

Lukas Geiger[1,*]

[1] *Independent Researcher, Bernau, Germany*[†]

(Dated: March 17, 2026)

Wir schlagen ein vereinheitlichtes geometrisches Rahmenwerk vor, das sowohl Dunkle Energie als auch partikuläre Dunkle Materie durch Raumzeit-Krümmung ersetzt. Aufbauend auf dem Krümmungs-Rückgabemodell (CRM) [1] erweitern wir das Modell zu einem Universum mit ausschließlich baryonischer Materie ($\Omega_b \approx 0{,}05$), kompatibel mit MOND [4]. Drei zentrale Neuerungen werden eingeführt: (i) eine *laufende Krümmungskopplung* $\beta_{\text{eff}}(a)$, die von CDM-artig ($\beta \approx 2{,}8$) zu krümmungsartig ($\beta \approx 2{,}0$) übergeht; (ii) eine skalenabhängige MOND-Hintergrundkopplung $\mu(a) = \sqrt{\pi}$ bei späten Zeiten, $\mu \to 1$ bei $z > 4000$, die Frühe Dunkle Energie überflüssig macht; und (iii) ein geometrischer Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$, der die kosmologische Rolle der Dunklen Materie ersetzt. Gemeinsam getestet gegen 1.590 Pantheon+-Supernovae, Planck-CMB-Observablen und 9 BAO-Messungen erreicht die bevorzugte Variante $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ gegenüber ΛCDM bei $H_0 = 67{,}3\,\text{km/s/Mpc}$ mit null Früher Dunkler Energie, passt Planck exakt ($\ell_A = 301{,}471$, $\mathcal{R} = 1{,}7502$) und nutzt nur 6 freie Parameter. Die reine SN-Analyse liefert $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ mit MCMC-Posterior $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$, was Krümmungsskalierung bestätigt. Das Scalaron erzeugt testbare Signaturen: $\mu(k, a) \neq 1$, gravitational slip $\eta \neq 1$, aber Lensing $\Sigma = 1$ – eine Kombination, die dieses Framework von CDM unterscheidet.

I. EINLEITUNG: DAS PROBLEM DES DUNKLEN SEKTORS

Das kosmologische Standardmodell ΛCDM beschreibt das Energiebudget des Universums als bestehend aus etwa 5% baryonischer Materie, 27% kalter Dunkler Materie (CDM) und 68% Dunkler Energie (Λ) [3]. Trotz seines bemerkenswerten empirischen Erfolgs impliziert dieses Modell, dass *95% des Universums aus Entitäten bestehen, die niemals direkt nachgewiesen wurden.*

Zwei unabhängige Forschungsrichtungen stellen dieses Bild in Frage:

1. **Das Curvature Relaxation Model (CRM; dt. Krümmungs-Rückgabemodell)** [1]: Das CRM ersetzt die kosmologische Konstante Λ durch ein zeitabhängiges Krümmungs-Rückgabepotential $\Omega_\Phi(a)$ und erklärt die beschleunigte Expansion als geometrisches "'Gedächtnis"' statt als neue Energieform. Getestet an 1.590 Pantheon+-Supernovae liefert das CRM $\Delta\chi^2 = -12{,}2$ relativ zu ΛCDM.

2. **Modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND)** [4]: MOND modifiziert die Gravitationsdynamik bei Beschleunigungen unterhalb von $a_0 \approx 1{,}2 \times 10^{-10}\,\text{m/s}^2$ und sagt galaktische Rotationskurven, die baryonische Tully-Fisher-Relation [6] und die radiale Beschleunigungsrelation [7] erfolgreich vorher – ohne Dunkle Materie zu benötigen (für einen umfassenden Überblick siehe [30]).

Die zentrale Frage dieses Papers lautet: *Können beide Rahmenwerke zu einem einzigen Modell vereint werden, das den gesamten Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie ersetzt?*

A. Die Kompatibilitätsfrage

Auf den ersten Blick befassen sich CRM und MOND mit unterschiedlichen "'dunklen"' Problemen:

- CRM ersetzt **Dunkle Energie** (kosmologische Expansion)
- MOND ersetzt **Dunkle Materie** (galaktische Dynamik)

Eine naive Kombination stößt jedoch auf eine fundamentale Spannung: Das Standard-CRM fittet $\Omega_m \approx 0{,}36$, was erhebliche Dunkle Materie impliziert ($\Omega_m - \Omega_b \approx 0{,}31$). Wenn MOND korrekt ist und Dunkle Materie nicht existiert, muss das Modell allein mit $\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$ funktionieren.

B. Strukturbildung: Gemeinsame Basis

Beide Rahmenwerke konvergieren in einer kritischen Vorhersage: Strukturen bilden sich *früher und effizienter* als ΛCDM erlaubt.

* lukisch@users.noreply.github.com

† KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic; Gemini, Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Code-Entwicklung und Texterstellung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, wissenschaftliche Interpretation und Verantwortung für die Inhalte liegen vollständig bei dem Autor. Der Analysecode ist verfügbar unter https://github.com/lukisch/crm-cosmology.; Arbeit II in der CRM-Serie.

- **CRM:** Der spätere Einsatz der kosmischen Beschleunigung ($z_{\rm acc} = 0{,}52$ vs. 0,84) verlängert die materiedominierte Wachstumsphase [1].
- **MOND:** Verstärkte Gravitationsanziehung bei niedrigen Beschleunigungen führt zu schnellerem gravitativen Kollaps auf großen Skalen [10].

Diese gemeinsame Vorhersage wird durch mehrere Beobachtungsanomalien gestützt: die JWST-"'Universe Breakers"' bei $z > 7$ [8, 9], der El Gordo-Galaxienhaufen bei $z \approx 0{,}87$ (>6σ Spannung mit ΛCDM) [10] und unerwartet reife Protocluster bei $z > 4$ [11].

II. THEORETISCHES RAHMENWERK

A. Das erweiterte Krümmungs-Rückgabemodell

Im Standard-CRM [1] lautet die Friedmann-Gleichung:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m\, a^{-3} + \Omega_\Phi(a)\right] \tag{1}$$

mit

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot \frac{\tanh\big(k \cdot (a - a_{\rm trans})\big) + s}{1 + s} \tag{2}$$

Für die Erweiterung auf ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt zerlegen wir das geometrische Potential in zwei Komponenten:

$$H^2(a) = H_0^2 \Big[\mu_{\rm eff}\, \Omega_b\, a^{-3} + \underbrace{\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a)}_{\text{geom. DE}} + \underbrace{\alpha \cdot a^{-\beta}}_{\text{geom. DM}}\Big] \tag{3}$$

wobei:

- $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b$ die MOND-verstärkte baryonische Materiedichte ist, wobei $\mu_{\rm eff} \approx 1{,}77$ die gravitative Verstärkung durch die MOND-Interpolationsfunktion auf kosmologischen Skalen kodiert.[1]
- $\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a)$ der Sättigungs-Ersatzterm für Dunkle Energie ist (aus dem dynamischen Sättigungsmechanismus)
- $\alpha \cdot a^{-\beta}$ ein Potenzgesetz-Term ist, der die *kosmologische* Rolle der Dunklen Materie übernimmt

Die Flachheitsbedingung $H^2(a{=}1)/H_0^2 = 1$ ergibt:

$$\mu_{\rm eff}\, \Omega_b + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(1) + \alpha = 1 \tag{4}$$

Beachte, dass bei $a = 1$ der erste Term in Gl. (3) $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b$ ist, nicht Ω_b allein, da der MOND-Verstärkungsfaktor $\mu_{\rm eff}$ auf die baryonische Dichte zu allen Epochen einschließlich heute angewendet wird.

[1] Wir verwenden $\mu_{\rm eff}$ für die Hintergrund-MOND-Verstärkung und reservieren $\mu(k, a)$ für die modifizierte Poisson-Gleichung auf Störungsebene (Paper III). Dies sind verschiedene Größen.

B. Spur-Kopplung und BBN-Konsistenz

Eine kritische Randbedingung für den geometrischen DM-Term ist die Urknall-Nukleosynthese (BBN): Bei $a \sim 10^{-9}$ würde das naive Potenzgesetz $\alpha{\cdot}a^{-2}$ einen Wert von $\sim 10^{18}$ ergeben, die Friedmann-Gleichung vollständig dominieren und die vorhergesagten primordialen Elementhäufigkeiten zerstören. Der Term *muss* während der Strahlungsära unterdrückt werden.

Wir schlagen vor, dass der geometrische DM-Term nicht an die Energiedichte ρ koppelt, sondern an die *Spur des Energie-Impuls-Tensors*:

$$T \equiv g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} = -\rho + 3p = -\rho(1 - 3w) \tag{5}$$

Diese Spur hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Für relativistische Materie (Strahlung, $w = 1/3$) verschwindet die Spur exakt:

$$T_{\rm rad} = -\rho_{\rm rad} + 3 \cdot \tfrac{1}{3}\rho_{\rm rad} = 0 \tag{6}$$

Dies ist kein Zufall, sondern eine Konsequenz der *konformen Symmetrie*: Masselose Felder sind konform invariant, und die Spur eines konform invarianten Energie-Impuls-Tensors verschwindet identisch. Während der strahlungsdominierten Ära ist die konforme Symmetrie exakt, und der geometrische DM-Term wird automatisch unterdrückt.

Für nicht-relativistische Materie ($w \approx 0$) ist die Spur $T_{\rm mat} = -\rho_m \neq 0$, und der geometrische DM-Term wird aktiviert. Der Übergang erfolgt natürlich bei der Materie-Strahlungs-Gleichheit ($a_{\rm eq} \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$), deutlich nach der BBN ($a_{\rm BBN} \sim 10^{-9}$).

Die vollständige erweiterte Friedmann-Gleichung mit Spur-Kopplung lautet:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_b\, a^{-3} + \Phi_0 \cdot f_{\rm sat}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta} \cdot \mathcal{S}(a)\right] \tag{7}$$

wobei $\mathcal{S}(a)$ der Spur-Kopplungs-Unterdrückungsfaktor ist:

$$\mathcal{S}(a) = \frac{|T|}{|T| + \rho_{\rm rad}} = \frac{\Omega_b\, a^{-3}}{\Omega_b\, a^{-3} + \Omega_r\, a^{-4}} = \frac{1}{1 + (a_{\rm eq}/a)} \tag{8}$$

mit $a_{\rm eq} = \Omega_r/\Omega_b \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$ (unter Verwendung von $\Omega_r \approx 9{\times}10^{-5}$ und $\Omega_b \approx 0{,}05$ in diesem rein baryonischen Modell; beachte, dass bei Verwendung der effektiven Materiedichte $\mu_{\rm eff}\, \Omega_b \approx 0{,}089$ stattdessen $a_{\rm eq} \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ gilt). Dieser Faktor erfüllt:

- $\mathcal{S}(a \ll a_{\rm eq}) \approx a/a_{\rm eq} \to 0$ (Strahlungsära: BBN geschützt)
- $\mathcal{S}(a \gg a_{\rm eq}) \approx 1$ (Materie-/DE-Ära: voller geometrischer DM-Beitrag)
- $\mathcal{S}(a = 1) \approx 1 - 1{,}8 \times 10^{-3} \approx 1$ (heute: SN-Fit unverändert)

Auswirkung auf den Pantheon+-Fit: Da alle Pantheon+-Supernovae bei $z < 2{,}3$ ($a > 0{,}30$) liegen, ist der Unterdrückungsfaktor im gesamten beobachteten Rotverschiebungsbereich $\mathcal{S} > 0{,}999$. Die MCMC-Ergebnisse (α, β, χ^2) bleiben bis auf numerische Präzision unverändert.

Lagrangian-Herkunft aus $f(R) = R + 2\gamma R^2$: Paper III [13] zeigt, dass der Spur-Kopplungs-Unterdrückungsfaktor $\mathcal{S}(a)$ *kein* ad hoc-Postulat ist, sondern rigoros aus dem R^2-Sektor des CRM-Lagrangian folgt. Die Spur der Feldgleichungen für $f(R) = R + 2\gamma R^2$ ergibt:

$$R + 12\gamma \Box R = -8\pi G T \tag{9}$$

In der Strahlungsära gilt $T_{\rm rad} = 0$ (konforme Symmetrie), woraus $R + 12\gamma \Box R = 0$ folgt. Die abklingende Lösung ergibt $R \to 0$ – die R^2-Korrektur (und damit der Scalaron/geometrische DM-Term) verschwindet automatisch. Der Unterdrückungsfaktor $\mathcal{S}(a)$ ist die phänomenologische Parametrisierung dieses rigorosen $f(R)$-Resultats. Das einzige echte Postulat ist die Wahl $f(R) = R + 2\gamma R^2$ – die Spur-Kopplung ist eine *Konsequenz*, kein Input.

Physikalische Interpretation: Die Spur-Kopplung hat eine tiefe geometrische Bedeutung. Physikalisch repräsentiert der geometrische DM-Term das Krümmungs-"'Gedächtnis"' der anfänglichen Energiekonzentration. Während der Strahlungsära ist das Universum konform flach (Strahlung ist skalenfrei), und es gibt kein Krümmungsgedächtnis, das aufrechterhalten werden könnte. Der geometrische DM-Term aktiviert sich erst, wenn die konforme Symmetrie durch das Auftreten massiver (nicht-relativistischer) Materie gebrochen wird – genau in der Epoche, in der CDM im Standardbild beginnen würde, Strukturen zu bilden.

C. Physikalische Interpretation des geometrischen DM-Terms

Der Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ mit $\beta \approx 2{,}0$ (aus MCMC) erfordert eine physikalische Interpretation:

1. **Skalierungsverhalten:** Das MCMC-Posterior ergibt $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$, konsistent mit krümmungsartiger Skalierung (a^{-2}, d. h. $\beta = 2$). Dies ist die Skalierung der räumlichen Krümmung in der Friedmann-Gleichung, was auf einen geometrischen statt materiellen Ursprung hindeutet.

2. **Interpretation:** Im Rahmenwerk von Paper I repräsentiert dieser Term einen zweiten Gleichgewichtsmechanismus: Während der Sättigungsterm die "'lösende Bremse"' (Dunkle Energie) beschreibt, beschreibt der Potenzgesetz-Term die "'geometrische Trägheit"' der Krümmungsrückstellung – ein residualer geometrischer Effekt, der mit der Expansion abklingt, aber langsamer als Materie.

3. **Verbindung zu MOND:** In der relativistischen MOND-Theorie AeST (Aether-Skalar-Tensor) von Skordis & Złośnik [5] erzeugen ein Skalarfeld und ein Vektorfeld einen effektiven Energie-Impuls-Tensor, der die Expansionsgeschichte modifiziert. Der Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ kann möglicherweise als kosmologischer Abdruck dieser MOND-artigen Modifikation interpretiert werden.

4. **Effektive Zustandsgleichung:** Der geometrische DM-Term hat eine effektive Zustandsgleichung $w_{\rm DM,geom} = \beta/3 - 1 = -0{,}33 \pm 0{,}07$, die praktisch identisch mit der Krümmungs-Zustandsgleichung ($w_k = -1/3$) ist. Die "'Dunkle Materie"'-Komponente ist von räumlicher Krümmung nicht unterscheidbar.

D. MOND auf galaktischen vs. kosmologischen Skalen

Eine wesentliche Unterscheidung muss aufrechterhalten werden:

- **Galaktische Skalen:** MOND modifiziert das Gravitationskraftgesetz unterhalb von a_0 und erklärt Rotationskurven und die Tully-Fisher-Relation *ohne Dunkle Materie*.

- **Kosmologische Skalen:** Das erweiterte CRM ersetzt die *kosmologische Rolle* der Dunklen Materie (Beitrag zu $H(z)$) durch ein geometrisches Potential, ohne eine Teilchenspezies zu benötigen.

Die beiden Mechanismen sind komplementär: MOND behandelt die lokale Dynamik, während der geometrische DM-Term die globale Expansionsgeschichte behandelt.

Terminologie und mikroskopischer Status. Der MOND-Verstärkungsfaktor $\mu_{\rm eff}$, der in diesem Paper eingeführt wird, fungiert als *effektive MOND-Hintergrundkopplung* – eine phänomenologische Parametrisierung dafür, wie MOND-Skalen-Physik in die Friedmann-Gleichung eingeht. Paper IV [29] liefert die mikroskopische Realisierung: Eine teleodynamische Kopplung $\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)$ zwischen dem Scalaron, einem zeitartigen Vektorfeld A_μ und der Materiespur T erzeugt die MOND-Verstärkung dynamisch, wobei $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation statt als angepasster Parameter auftritt.

E. Die Effizienzhypothese: Warum keine Dunkle Materie?

Eine kritische Frage bleibt: Das erweiterte CRM zeigt, dass die Daten ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt *erlauben*, aber warum sollte das Universum so sein? Das CRM verlangt nicht, dass nicht-baryonische Materie nie existiert hat – nur dass Baryonen das sind, was als Materieinhalt des heutigen Universums

übrig geblieben ist, während die gravitativen Effekte der Dunklen Materie geometrisch sind (das Scalaron-Feld). Das Rahmenwerk von Paper I liefert eine überzeugende Antwort.

Im Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase [1] erhält die Raumzeitblase ein endliches Energiebudget E_0 vom Nullraum. Ihr Ziel ist es, den Konzentrationsgradienten G so effizient wie möglich zu neutralisieren und gleichzeitig das übergeordnete System zu schützen. Dies erzeugt ein Ressourcenallokationsproblem:

- **Baryonische Materie:** Wechselwirkt elektromagnetisch, bildet Sterne, produziert Strahlung, kollabiert zu Schwarzen Löchern und erzeugt Entropie mit maximalen Raten. Baryonen sind *hocheffiziente Werkzeuge* zur Gradientenreduktion.
- **Dunkle Materie (hypothetisch):** Wechselwirkt nur gravitativ. Sie verklumpt, strahlt aber nicht, bildet keine Sterne und trägt im Vergleich zu einer äquivalenten Masse baryonischer Materie minimal zur Entropieproduktion bei.

In einem optimal konfigurierten Universum wäre die Zuweisung von 85% des Energiebudgets an eine Komponente, die kaum zum primären Ziel (entropiegetriebene Gradientenreduktion) beiträgt, eine *strategisch unterlegene Allokation.* Ein optimales System maximiert die Entropieproduktion pro Energieeinheit, indem es das gesamte Budget in "'aktive"' (baryonische) Materie kanalisiert.

Proposition 1 (Effizienzprinzip – Konditionale Form)**.** *Wenn das Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase die Entropieproduktion pro Energieeinheit optimiert (Prämisse P1), und wenn baryonische Materie pro Masseneinheit mehr Entropie erzeugt als jede hypothetische Dunkle-Materie-Spezies (Prämisse P2), dann besteht der optimale Materieinhalt ausschließlich aus baryonischer Materie ($\Omega_m = \Omega_b$). Die gravitativen Effekte, die konventionell der Dunklen Materie zugeschrieben werden, sind stattdessen geometrische Konsequenzen des Krümmungsrückstellmechanismus (der $\alpha \cdot a^{-\beta}$-Term).*

Logische Struktur: Das Argument hat die Form $P1 \wedge P2 \Rightarrow S$, was deduktiv gültig ist. Prämisse P2 ist empirisch fundiert: Baryonen bilden Sterne, treiben Nukleosynthese und speisen Schwarzloch-Akkretion, während Dunkle Materie (falls sie existierte) nur gravitativ wechselwirken und vernachlässigbar zur Entropieproduktion beitragen würde. Prämisse P1 – dass das Nash-Gleichgewicht maximale Entropieproduktion selektiert – ist die *zu testende Hypothese.* Sie wird durch den empirischen Erfolg des Modells ($\Delta\chi^2 = -26{,}3$) gestützt, ist aber nicht unabhängig bewiesen. Das Effizienzprinzip ist daher eine *testbare konditionale Vorhersage*: Es würde durch den experimentellen Nachweis von Dunkle-Materie-Teilchen falsifiziert.

Der quantitative Test besteht darin, ob der geometrische Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ alle kosmologischen Signaturen reproduzieren kann, die traditionell der Dunklen Materie zugeschrieben werden (Expansionsgeschichte, akustische CMB-Maxima, Materiedichtespektrum). Der unten vorgestellte Pantheon+-Test adressiert die erste dieser Signaturen.

F. Der geometrische Phasenübergang

Die erweiterte Friedmann-Gleichung (3) enthält zwei geometrische Terme: das Potenzgesetz $\alpha \cdot a^{-\beta}$ und die Sättigung $\Phi_0 \cdot f_{\text{sat}}(a)$. Eine zentrale Erkenntnis ergibt sich: Dies sind keine unabhängigen Phänomene, sondern *zwei Phasen eines einzigen geometrischen Prozesses* – der Krümmungsrückstellmechanismus in verschiedenen Regimen.

1. **Frühes Universum ($a \ll a_{\text{trans}}$):** Die Krümmungsrückstellung ist weit von der Sättigung entfernt. Das geometrische Potential wird vom Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-2}$ dominiert, der wie räumliche Krümmung skaliert und die kosmologische Rolle der "'Dunklen Materie"' übernimmt – als gravitatives Gerüst für die Strukturbildung.
2. **Übergangsepoche ($a \approx a_{\text{trans}}$):** Während das Universum expandiert, nähert sich die Krümmungsrückstellung ihrer Sättigungsgrenze Φ_0. Der Potenzgesetz-Beitrag klingt ab, während der Sättigungsterm ansteigt.
3. **Spätes Universum ($a \gtrsim a_{\text{trans}}$):** Der Sättigungsterm dominiert und liefert ein nahezu konstantes geometrisches Potential, das die beschleunigte Expansion antreibt – die Rolle, die konventionell der "'Dunklen Energie"' zugeschrieben wird.

Dieses Bild liefert eine natürliche Interpretation: *Dunkle Materie und Dunkle Energie sind nicht zwei verschiedene Substanzen, sondern zwei Phasen desselben geometrischen Phänomens.* Im frühen Universum verhält sich die Raumzeitgeometrie wie Dunkle Materie; im späten Universum verhält sich dieselbe Geometrie wie Dunkle Energie. Der "'Phasenübergang"' ist die Sättigung des Krümmungs-Rückgabepotentials.

Das geometrische Potential ist ein zerfallendes Überbleibsel der anfänglichen Krümmungskonzentration des Urknalls. Früh liefert es gravitative Struktur ("'Dunkle Materie"'). Während es zerfällt und sättigt, liefert es beschleunigte Expansion ("'Dunkle Energie"'). Es gibt keinen Teilchen-Darksektor – nur Geometrie in verschiedenen Stadien der Relaxation. Formal: Der kosmologische dunkle Sektor ist ein einzelnes geometrisches Phänomen – das Krümmungs-Rückgabepotential Ω_Φ. Seine zwei scheinbaren Komponenten – Dunkle Materie ($\alpha \cdot a^{-\beta}$, dominant zu frühen Zeiten) und Dunkle Energie

($\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}$, dominant zu späten Zeiten) – repräsentieren die ungesättigte und gesättigte Phase desselben Relaxationsprozesses.

III. DATENANALYSE UND ERGEBNISSE

A. Daten und Methodik

Wir verwenden den Pantheon+-Katalog [2] mit 1.590 Typ Ia-Supernovae mit $z > 0{,}01$ (Rotverschiebungsbereich 0,01–2,26). Leuchtkraftentfernungen werden mittels kumulativer Trapezintegration auf einem feinen Rotverschiebungsgitter ($N = 2.000$) berechnet. Der Störparameter M wird analytisch marginalisiert. Die Parameteroptimierung verwendet differentielle Evolution mit L-BFGS-B-Feinschliff.

B. Ergebnisse: Modellvergleich

C. Zentrale Ergebnisse

1. **Einfaches Baryonen-CRM scheitert:** Mit $\Omega_m = 0{,}05$ und nur dem tanh-Sättigungsterm verschlechtert sich der Fit katastrophal ($\Delta\chi^2 = +216{,}5$). Der Optimierer versucht extreme Parameter ($k = 86$, $a_{\rm trans} = 0{,}06$), um eine nahezu stufenförmige Funktion zu erzeugen, was bestätigt, dass das Standard-CRM die fehlende Dunkle Materie *nicht* kompensieren kann.

2. **Erweitertes CRM gelingt spektakulär:** Die Hinzufügung des geometrischen DM-Terms $\alpha \cdot a^{-\beta}$ stellt die Fit-Qualität wieder her und *übertrifft* sie, mit $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ gegenüber ΛCDM – besser als sowohl ΛCDM *als auch* das Standard-CRM mit großem Abstand.

3. **Best-Fit-Parameter (MCMC):** Eine vollständige Markov-Chain-Monte-Carlo-Analyse (emcee, 48 Walker, 5000 Schritte) ergibt:
   - Sättigungsterm: $\Phi_0 = 0{,}43^{+0{,}14}_{-0{,}08}$, $k = 9{,}8^{+6{,}7}_{-3{,}8}$, $a_{\rm trans} = 0{,}971^{+0{,}016}_{-0{,}031}$ ($z_{\rm trans} = 0{,}03$)
   - Geometrischer DM-Term: $\alpha = 0{,}68^{+0{,}02}_{-0{,}07}$, $\beta = 2{,}02^{+0{,}26}_{-0{,}14}$
   - Energiebudget bei $a = 1$: $\Omega_b = 0{,}05$, $\Omega_\Phi = 0{,}95$ (gesamter geometrischer Beitrag)

4. $\beta \approx 2{,}0$**: Krümmungsskalierung.** Das MCMC-Posterior für β liegt bei $2{,}02 \pm 0{,}20$, konsistent mit *krümmungsartiger Skalierung* (a^{-2}, d. h. $w = -1/3$). Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis: Die Daten liefern unabhängig einen Skalierungsexponenten, der *räumlicher Krümmung* entspricht, nicht einer materiellen Komponente. Die effektive Zustandsgleichung $w_{\rm DM,geom} = \beta/3 - 1 = -0{,}33$ ist praktisch identisch mit der Krümmungs-Zustandsgleichung.

5. **Später Sättigungsübergang:** Der Sättigungsübergang erfolgt sehr spät ($z_{\rm trans} \approx 0{,}03$), viel später als im Standard-CRM ($z_{\rm trans} = 0{,}33$). Der geometrische DM-Term (krümmungsartig) dominiert die frühe Expansion, während der Sättigungsterm die spätzeitige Beschleunigung liefert.

6. **AIC vs. BIC:** Das ΔAIC $= -16{,}3$ bevorzugt stark das erweiterte Modell. Das ΔBIC $= -4{,}2$ bevorzugt es ebenfalls trotz der Parameterstrafe (5 vs. 2 Parameter). Dies ist das erste Modell in unserer Analyse, das *sowohl* AIC- *als auch* BIC-Präferenz gegenüber ΛCDM gleichzeitig erzielt.

D. Kreuzvalidierung: Ausschluss von Überanpassung

Mit fünf freien Parametern gegenüber zwei für ΛCDM ist eine Bedenken hinsichtlich Überanpassung natürlich. Wir adressieren dies mit einer rigorosen 5-Fold-Kreuzvalidierung am Pantheon+-Datensatz ($n = 1.590$).

Methode: Die Daten werden zufällig in fünf gleiche Folds aufgeteilt (Seed = 42). Für jeden Fold werden beide Modelle (ΛCDM und Erweitertes CRM) auf den verbleibenden 80% (Trainingssatz) mittels differentieller Evolution optimiert, und der prädiktive χ^2/n wird am zurückgehaltenen 20%-Testsatz evaluiert. Dieses Verfahren testet *Generalisierung*, nicht bloße Anpassungsgüte.

Ergebnis: Das Erweiterte CRM erzielt einen *niedrigeren* mittleren prädiktiven χ^2/n auf ungesehenen Daten ($\Delta\langle\chi^2/n\rangle = -0{,}007$). Trotz 2,5× mehr Parametern generalisiert das Modell *besser* als ΛCDM, was Überanpassung als Erklärung für die $\Delta\chi^2 = -26{,}3$-Verbesserung ausschließt.

IV. DISKUSSION

A. Ein Universum ohne Dunklen Sektor

Das erweiterte CRM demonstriert, dass die gesamte Expansionsgeschichte, die durch Typ Ia-Supernovae erfasst wird, beschrieben werden kann mit:

- Baryonischer Materie ($\Omega_b = 0{,}05$) – dem *einzigen* materiellen Inhalt
- Einem Sättigungs-geometrischen Potential – als Ersatz für Dunkle Energie
- Einem Potenzgesetz-geometrischen Term – als Ersatz für die kosmologische Rolle der Dunklen Materie

TABLE I. Modellvergleich anhand von 1.590 Pantheon+-Supernovae.

Modell	Ω_m	**Parameter**	χ^2	$\Delta\chi^2$	AIC	BIC
ΛCDM	0,244	2	729,0	0	733,0	743,7
CRM Standard	0,364	4	716,8	−12,2	724,8	746,3
CRM Baryon fest	0,050	3	945,5	+216,5	951,5	967,6
CRM Baryon Band	0,070	4	894,7	+165,7	902,7	924,1
Erweitertes CRM+MOND	**0,050**	**5**	**702,7**	**−26,3**	**712,7**	739,5

TABLE II. 5-Fold-Kreuzvalidierung: prädiktiver χ^2/n auf zurückgehaltenen Testdaten.

Modell	**Fold 1**	**Fold 2**	**Fold 3**	**Fold 4**	**Fold 5**	$\langle\chi^2/n\rangle$
ΛCDM (2 Param.)	0,467	0,428	0,461	0,435	0,468	$0{,}452 \pm 0{,}017$
Erw. CRM+MOND (5 Param.)	0,456	0,428	0,465	0,411	0,467	$0{,}445 \pm 0{,}022$

Falls dieses Ergebnis Tests gegen CMB- und BAO-Daten übersteht, würde es bedeuten, dass 95% des ΛCDM-Energiebudgets ein Artefakt der Interpretation geometrischer Effekte als materielle Komponenten sind.

B. Status der MOND-Kopplung (provisorisch)

Die MOND-Hintergrundkopplung μ_{eff}, die in diesem Paper verwendet wird, ist eine *phänomenologische Parametrisierung*: Ihr Wert ($\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$) und ihre Skalenabhängigkeit ($\mu(a) \to 1$ bei $z > 4000$) sind an die Daten angepasst, nicht aus einer Lagrange-Dichte abgeleitet. Dies ist eine ehrliche Einschränkung der vorliegenden Arbeit: Die Kopplung reproduziert die korrekte Expansionsgeschichte, aber ihr physikalischer Ursprung bleibt offen.

Paper IV [29] liefert die dynamische Grundlage. Der Vektorsektor – ein zeitartiges Einheitsvektorfeld A_μ, abgeleitet aus dem Prinzip maximaler Entropieproduktion – erzeugt die MOND-Verstärkung durch eine teleodynamische Kopplung an den Scalaron. Die Aufgabenteilung lautet:

- **Dieses Paper (Paper II):** Demonstriert, *dass* die MOND-Hintergrundkopplung gemeinsame SN+CMB+BAO-Kompatibilität erreicht, und bestimmt die effektive Größe $\mu_{\text{eff}} \approx \sqrt{\pi}$.
- **Paper IV:** Demonstriert, *warum* – leitet die Kopplung aus Feldgleichungen ab und etabliert $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation.

C. Das $\beta \approx 2{,}0$-Ergebnis: Krümmung als Dunkle Materie

Das MCMC-Posterior für den Skalierungsexponenten ergibt $\beta = 2{,}02^{+0{,}26}_{-0{,}14}$, bemerkenswert nah an – und statistisch konsistent mit – der Krümmungsskalierung $\beta = 2$ (a^{-2}). Dies entspricht einer effektiven Zustandsgleichung $w_{\text{DM,geom}} = -0{,}33$, ununterscheidbar von räumlicher Krümmung ($w_k = -1/3$). Zum Vergleich skalieren die kosmologischen Standardkomponenten wie folgt:

- Materie: $\beta = 3$ (a^{-3}, $w = 0$)
- Krümmung: $\beta = 2$ (a^{-2}, $w = -1/3$) ← **durch MCMC rekonstruiert**
- Strahlung: $\beta = 4$ (a^{-4}, $w = 1/3$)

Dieses Ergebnis hat tiefgreifende Implikationen: Die Komponente, die traditionell als "'Dunkle Materie"' in der Friedmann-Gleichung identifiziert wird, könnte tatsächlich *räumliche Krümmung* sein – nicht die globale Krümmung k der FLRW-Metrik, sondern ein *dynamisches, zerfallendes Krümmungsgedächtnis*, kodiert im geometrischen Potential. Im Rahmenwerk von Paper I ist dies genau die "'geometrische Trägheit"' der Krümmungsrückstellung: ein residualer Abdruck der Energiekonzentration des Urknalls, der mit der Expansion bei der Krümmungsrate a^{-2} verdünnt statt bei der Materierate a^{-3}.

D. Beziehung zu AeST und relativistischer MOND

Die relativistische MOND-Theorie AeST (Aether-Skalar-Tensor) [5], die die frühere TeVeS-Theorie von Bekenstein [25] ablöst, indem sie Kompatibilität mit Gravitationswellengeschwindigkeits-Constraints und dem CMB erreicht, liefert das einzige bekannte Rahmenwerk, das gleichzeitig:

1. MOND-Dynamik auf galaktischen Skalen reproduziert
2. Das CMB-Leistungsspektrum fittet (einschließlich des dritten akustischen Maximums)
3. Das Materiedichtespektrum fittet

AeST erreicht dies durch ein Skalarfeld ϕ und ein zeitartiges Vektorfeld A_μ, die einen effektiven Energie-Impuls-Tensor erzeugen. Die kosmologischen Hintergrundgleichungen in AeST enthalten Terme, die

mit nicht-standardmäßiger Skalierung zu $H^2(a)$ beitragen. Ein detaillierter Vergleich zwischen den AeST-Hintergrundgleichungen und der erweiterten CRM-Friedmann-Gleichung (3) ist ein zentrales Ziel für zukünftige Arbeiten.

E. Die kosmologischen "'Endgegner"'

Jede Theorie, die Dunkle Materie eliminiert, muss sich drei kritischen Beobachtungssäulen von ΛCDM stellen. Wir adressieren jede einzeln und zeigen, wie die geometrische Ersetzung des dunklen Sektors einen Weg durch jede Herausforderung bietet.

a. Herausforderung 1: Akustische CMB-Maxima Die relativen Höhen der akustischen CMB-Maxima – insbesondere das Verhältnis des ersten zum dritten Maximum – werden konventionell als Beweis für eine Gravitationskomponente interpretiert, die nicht mit Photonen wechselwirkt (d. h. Dunkle Materie). In ΛCDM liefert kalte Dunkle Materie Gravitationspotentialmulden, die Baryon-Photon-Oszillationen antreiben, ohne Strahlungsdruck zu erfahren.

Quantitative Bewertung: Bei der Rekombination ($z_* = 1090$, $a_* \approx 9{,}2 \times 10^{-4}$) betragen die Beiträge zu H^2/H_0^2:

- Baryonische Materie: $\Omega_b \cdot a_*^{-3} \approx 6{,}5 \times 10^7$
- Geometrischer DM-Term: $\alpha \cdot a_*^{-\beta} \cdot \mathcal{S}(a_*) \approx 3{,}1 \times 10^5$ ($\mathcal{S}(a_*) = 0{,}34$)
- Zum Vergleich CDM in ΛCDM: $\Omega_{\rm cdm} \cdot a_*^{-3} \approx 3{,}5 \times 10^8$

Der geometrische DM-Term trägt auf Hintergrundniveau nur ∼0,5% der baryonischen Dichte bei z_* bei, da $a^{-\beta}$ mit $\beta \approx 2$ *langsamer* skaliert als Materie (a^{-3}). *Dies ist jedoch nicht der relevante Mechanismus.* Die akustischen CMB-Maxima werden durch *Metrik-Störungen* Φ und Ψ bestimmt, nicht durch Hintergrunddichtebeiträge. Im erweiterten CRM enthält die Lagrange-Dichte (Paper III [13]) einen R^2-Term und ein Skalarfeld ϕ mit Pöschl-Teller-Potential, die beide die Störungsgleichungen unabhängig von ihrem Hintergrundbeitrag modifizieren.

Existenzbeweis durch AeST: Die relativistische MOND-Theorie AeST [5] hat gezeigt, dass ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b$) mit zusätzlichen geometrischen Freiheitsgraden (Skalar- + Vektorfelder) das *vollständige* CMB-Leistungsspektrum fitten kann, einschließlich des dritten akustischen Maximums. Das erweiterte CRM teilt die wesentlichen Zutaten mit AeST:

- Reiner Baryonen-Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$)
- Ein Skalarfeld, das auf Störungsniveau zusätzliche Gravitationspotentiale liefert
- Spur-Kopplung, die Unterdrückung während der Strahlungsära sicherstellt
- Zusätzliche geometrische Freiheitsgrade (R^2-Term im CRM vs. Vektorfeld in AeST)

Der AeST-Präzedenzfall belegt, dass das *Prinzip* der CMB-Kompatibilität ohne CDM bewiesen ist.

Vorläufige Störungsanalyse: Eine "'Effective CDM"'-Analyse mit CAMB [14] ergibt ein vielversprechendes C_ℓ-Spektrum: $\ell_1 = 223$ (Planck: 220), $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}421$ (**97,9%** des Planck-Werts 0,430). Die BBN-Konsistenz ist vollständig gewährleistet ($\mu \to 1$ bei $z > 10^4$, $\Delta N_{\rm eff} \approx 0$). Die vollständige Berechnung mit modifizierten Störungsgleichungen (Poisson-Gleichung, anisotroper Stress) mittels hi_class [15] oder EFTCAMB [16] steht noch aus.

b. Herausforderung 2: Der Bullet-Cluster Der Bullet-Cluster (1E 0657-56) wird häufig als definitiver Beweis für partikuläre Dunkle Materie angeführt: Gravitationslinsen-Karten zeigen Massenkonzentrationen, die nach einer Haufenkollision vom röntgenemittierenden Gas versetzt sind [12]. Das Argument lautet, dass Dunkle Materie als stoßfreie Komponente hindurchging, während das Gas durch Staudruck abgebremst wurde.

Auflösung: In diesem geometrischen Rahmenwerk ist die "'Dunkle Materie"'-Komponente *Raumzeitgeometrie*, keine Substanz. Bei der Rotverschiebung des Bullet-Clusters ($z = 0{,}296$, $a = 0{,}77$) beträgt das Hintergrundverhältnis von geometrischer DM zu baryonischer Materie:

$$\left.\frac{\alpha \cdot a^{-\beta}}{\Omega_b \cdot a^{-3}}\right|_{z=0{,}296} \approx 10{,}6 \tag{10}$$

Zum Vergleich ist das CDM-zu-Baryon-Verhältnis in ΛCDM $\Omega_{\rm cdm}/\Omega_b \approx 5{,}4$. Das geometrische Potential ist somit *quantitativ ausreichend*, um die erforderliche Linsenkonvergenz in dieser Epoche bereitzustellen.

Während einer Haufenkollision:

- Das *baryonische Gas* erfährt Staudruck und wird abgebremst.
- Das *geometrische Potential* ist eine Eigenschaft der Krümmungsverteilung der Raumzeit, die von der gesamten Energieverteilung *einschließlich ihrer eigenen Geschichte* gespeist wird. Als geometrisches "'Gedächtnis"' folgt es der Massenverteilung vor der Kollision und muss die Gasverteilung nach der Kollision nicht instantan nachverfolgen.
- Die *Galaxien* (stellare Komponente), die wie das geometrische Potential effektiv stoßfrei sind, passieren ungehindert.

Das Linsensignal würde dann das geometrische Potential (das mit den Galaxien mitbewegt) statt des Gases nachzeichnen – genau wie beobachtet. Dies ist analog zur AeST-Vorhersage, bei der die Skalar- und Vektorfelder Linseneffekte erzeugen, die vom Gas versetzt sind. Eine

quantitative Linsenvorhersage erfordert die Lösung der Störungsgleichungen der vollständigen CRM-Lagrange-Dichte (Paper III [13]), aber die Hintergrund-Analyse bestätigt, dass das geometrische Potential die richtige Größenordnung hat.

Quantitative Lensing-Analyse: Das Gravitationslinsen-Potential ist $\Phi_{\rm lens} = (\Phi + \Psi)/2$, charakterisiert durch den Horndeski-Lensing-Parameter Σ. Im Horndeski-Rahmenwerk gilt [20]:

$$\Sigma = 1 + \frac{\alpha_T}{2} \tag{11}$$

Da das CRM-Lagrangian $\alpha_T = 0$ identisch hat (bestätigt durch GW170817 [19]), erhalten wir:

$$\Sigma = 1 \qquad \text{(exakt, bei allen Skalen und Rotverschiebungen)} \tag{12}$$

Dies bedeutet, dass Gravitationslinsen im cfm_fR-Modell *identisch* zu GR sind. Konsequenzen:

1. Die geometrische "'Dunkle Materie"' ist automatisch *stoßfrei* (es ist die Raumzeitkrümmung selbst)

2. Das Masse-zu-Licht-Verhältnis bei $z = 0{,}296$ ist $M_{\rm lens}/M_{\rm Baryon} \approx 10{,}6$, konsistent mit $M_{\rm total}/M_{\rm Gas} \sim 6$–$8$ im Bullet Cluster [12]

3. Zukünftige Linsen-Surveys (Euclid, Rubin/LSST) werden Σ auf Prozentniveau messen: $\Sigma \neq 1$ würde das cfm_fR-Modell ausschließen

Vorbehalt: Diese Hintergrundanalyse demonstriert quantitative Hinlänglichkeit, ersetzt jedoch keine vollständige nichtlineare Behandlung. Eine definitive Auflösung des Bullet-Clusters im CRM-Rahmenwerk erfordert relativistische N-Körper-Simulationen mit der modifizierten Poisson-Gleichung, was den Rahmen dieser Arbeit übersteigt.

c. Herausforderung 3: Strukturbildung und das Materiedichtespektrum Das Materiedichtespektrum $P(k)$ in ΛCDM wird durch Dunkle-Materie-Halos geformt, die während der Strahlungsdominanz mit dem gravitativen Kollaps beginnen (bevor Baryonen von Photonen entkoppeln). Ohne früh kollabierende Dunkle Materie würden baryonische Strukturen zu spät und auf falschen Skalen entstehen.

Auflösung: Der geometrische DM-Term liefert "'geometrisches Gerüst"' für die Strukturbildung:

- Zu frühen Zeiten ($a \ll a_{\rm trans}$) dominiert der $\alpha \cdot a^{-2}$-Term die Expansionsgeschichte und liefert dieselbe Abbremsung, die CDM liefern würde (wenn auch mit anderer Skalierung).

- Störungen im geometrischen Potential erzeugen Gravitationsmulden, in die Baryonen nach der Rekombination fallen können, genau wie CDM-Halos es täten.

- Der frühere Einsatz der effektiven Gravitation (aus der kombinierten CRM + MOND-Verstärkung) erklärt natürlicherweise die "'zu frühen, zu massereichen"' Strukturen, die von JWST [8], El Gordo [10] und Hochrotverschiebungs-Protoclustern [11] beobachtet wurden – die in ΛCDM anomal sind, in diesem Rahmenwerk aber erwartet werden.

Eine vorläufige $P(k)$-Analyse mit dem "'Effective CDM"'-Mapping in CAMB [14] bestätigt die korrekte qualitative Form: Die Turnover-Skala ($k_{\rm peak} \approx 0{,}015\,h/{\rm Mpc}$) liegt nahe an ΛCDM (0,017), und die epochenabhängige effektive Materiedichte $\Omega_{m,\rm eff}(z)$ stimmt bei $z \approx 500$ *exakt* mit ΛCDM überein ($\Omega_{m,\rm eff} = 0{,}315$). Die quantitative Vorhersage von $P(k)$ mit den vollständigen Störungsgleichungen ist ein zentrales Ziel für zukünftige Arbeiten.

Paper III [13] erweitert diese Analyse auf eine native `cfm_fR`-Implementierung in hi_class mit voller Boltzmann-Integration und erreicht $\Delta\chi^2 = -3{,}6$ in einem MCMC über 5 Parameter (siehe Tabellen und Abbildungen dort). Dabei verwendet die Analyse die `propto_omega`-Parametrisierung – dieselbe Parametrisierung, die die Planck-Kollaboration in ihrer Modified-Gravity-Analyse verwendet [27] und die $\alpha_{M,0} < 0{,}052$ (95% CL) constrainiert. Der CRM-Best-Fit von $\alpha_{M,0} = 0{,}0011$ (48-Walker-MCMC, konvergiert) liegt etwa 50× unter dieser Obergrenze.

F. Ontologische Interpretation: Die verschachtelte Hierarchie

Das geometrische Relaxationsbild legt eine verschachtelte ontologische Struktur nahe, die im Rahmenwerk von Paper I [1] implizit enthalten ist:

1. **Nullraum** ("'Mutter"'): Der prägeometrische Grundzustand, dessen Konzentrationsgradient G die Entstehung der Raumzeitblase antreibt.

2. **Raumzeitgeometrie** ("'Tochter"'): Das Krümmungs-Rückgabepotential, das sich als geometrische DM ($\alpha \cdot a^{-\beta}$, früh) und geometrische DE ($\Phi_0 \cdot f_{\rm sat}$, spät) manifestiert. Der "'dunkle Sektor"' *ist* die Geometrie.

3. **Baryonische Materie** ("'Enkelin"'): Die optimalen entropieproduzierenden Agenten, kondensiert innerhalb des geometrischen Substrats.

Diese Hierarchie – Nullraum → Geometrie → Materie – invertiert die konventionelle materialistische Ontologie und liefert eine testbare Konsequenz: Die geometrische "'Dunkle Materie"' kann nicht in Teilchenexperimenten nachgewiesen werden, denn sie ist die Raumzeitgeometrie selbst.

a. Die fehlende Lagrange-Dichte Eine vierte, theoretische Herausforderung bleibt: Dem erweiterten CRM fehlt derzeit eine Lagrange-Formulierung. Die Differentialgleichung $d\Omega_\Phi/da = k[1 - (\Omega_\Phi/\Phi_0)^2]$ und der

Potenzgesetz-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ sind phänomenologisch. Eine vollständige Theorie erfordert:

1. Ein Wirkungsprinzip, aus dem die erweiterte Friedmann-Gleichung (3) als Euler-Lagrange-Gleichung folgt

2. Eine mikroskopische Herleitung, die erklärt, *warum* die Sättigungs-Differentialgleichung die spezifische Form $dX/da \propto (1 - X^2)$ annimmt

3. Eine Verbindung zu bekannten Quantengravitationsansätzen (Schleifen-Quantengravitation, Finsler-Geometrie, informationstheoretische Raumzeit)

Diese theoretische Grundlage ist Gegenstand von Paper III [13].

G. Kritische Selbstbewertung: Zu gut um wahr zu sein?

Die Ergebnisse dieses Papers – ein reines Baryonen-Modell mit skalenabhängigem $\mu(a)$, das ΛCDM um $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ im gemeinsamen SN+CMB+BAO-Fit übertrifft, bei *gleicher* Parameterzahl und *ohne* EDE – sind bemerkenswert. Wir zählen die Gründe zur Vorsicht auf:

1. **Überanpassungsrisiko – durch Kreuzvalidierung ausgeschlossen:** Fünf freie Parameter (vs. 2 für ΛCDM) bieten mehr Flexibilität. Über die informationstheoretischen Strafen hinaus ($\Delta\mathrm{AIC} = -16{,}3$, $\Delta\mathrm{BIC} = -4{,}2$) haben wir eine rigorose 5-Fold-Kreuzvalidierung durchgeführt (Abschnitt III D): Das erweiterte CRM erzielt einen *niedrigeren* mittleren prädiktiven χ^2/n auf ungesehenen Daten ($0{,}445 \pm 0{,}022$ vs. $0{,}452 \pm 0{,}017$), was bestätigt, dass die Verbesserung nicht auf Überanpassung zurückzuführen ist.

2. **Nur-SN-Validierung:** Die Pantheon+-Daten erfassen die Expansionsgeschichte bei $z \lesssim 2{,}3$. Die Vorhersagen des Modells bei hoher Rotverschiebung (CMB bei $z \approx 1100$) sind Extrapolationen. Der Spur-Kopplungsmechanismus (Abschnitt II B) verhindert, dass der geometrische DM-Term zu frühen Zeiten divergiert, aber das quantitative Verhalten um Rekombination und Materie-Strahlungs-Gleichheit erfordert detaillierte numerische Berechnungen.

3. **Phänomenologische Natur:** Der $\alpha \cdot a^{-\beta}$-Term ist empirisch, nicht aus ersten Prinzipien hergeleitet. Ein phänomenologischer Term, der Supernovae gut fittet, aber ohne Lagrange-Herleitung ist, kann nicht als vollständige Theorie betrachtet werden.

4. **Die $\beta = 2$-Koinzidenz:** Während wir $\beta \approx 2$ als Hinweis auf einen Krümmungsursprung interpretieren, existieren alternative Erklärungen. Die a^{-2}-Skalierung könnte ein Zufall oder ein Artefakt der Parametrisierung sein.

5. **Störungstheorie:** Die Hintergrund-Observablen sind vollständig reproduziert. Die "'Effective CDM"'-Analyse mit CLASS/hi_class [14, 15] ergibt $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4212$ (98,1% von Planck); mit minimaler β_{early}-Anpassung ($2{,}82 \to 2{,}829$, nur 0,32%) erreichen wir $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (**innerhalb der Planck-Unsicherheiten**). BBN ist konsistent ($\Delta N_{\mathrm{eff}} \approx 0$). Die zentrale verbleibende Herausforderung ist der θ_s-Offset (1,025 vs. Planck 1,041), verursacht durch die effektive Zustandsgleichung des geometrischen Terms ($w = -0{,}06$ bei Rekombination $\to$ 2,5% größerer Schalchorizont).

Ehrliche Bewertung: Das skalenabhängige $\mu(a)$ löst alle zuvor kritischen Probleme: H_0 ($60 \to 67{,}3\,\mathrm{km/s/Mpc}$), Schallhorizont ($165 \to 146{,}9\,\mathrm{Mpc}$), EDE (52% $\to$ 0%), Parameterzahl ($\sim 9 \to 6$), BBN-Konsistenz ($\Delta N_{\mathrm{eff}} \approx 0$). Die Störungsanalyse mit CLASS/hi_class ergibt $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (100% Planck) bei optimiertem $\beta_{\mathrm{early}} = 2{,}829$. Die zentrale Herausforderung ist der θ_s-Offset (1,025 vs. 1,041), dessen Ursprung die effektive Zustandsgleichung $w = -0{,}06$ des geometrischen Terms bei Rekombination ist. Vollständige modifizierte Boltzmann-Gleichungen und die Lagrange-Herleitung bleiben als Aufgaben bestehen.

H. Einschränkungen und verbleibende Herausforderungen

1. **CMB-Leistungsspektrum:** Das Winkelleistungsspektrum C_ℓ ist der kritischste verbleibende Test. Während der geometrische DM-Term ($\beta \approx 2$) auf Hintergrundniveau bei der Rekombination subdominant ist, werden die Störungseffekte des R^2-Terms und des Skalarfelds aus der CRM-Lagrange-Dichte (Paper III) die Metrik-Störungen Φ und Ψ modifizieren. Der AeST-Präzedenzfall [5] zeigt, dass dieser Mechanismus in einem reinen Baryonen-Universum funktionieren kann. Die Berechnung von C_ℓ mit den spezifischen CRM-Störungsgleichungen ist in Vorbereitung.

2. **BAO-Messungen:** Baryonische akustische Oszillationen bei $z \sim 0{,}5$–$2{,}5$ (DESI DR2) liefern ein unabhängiges Entfernungsmaß, das mit dem erweiterten CRM konsistent sein muss.

3. **Urknall-Nukleosynthese – KONSISTENT:** Das skalenabhängige $\mu(a)$ geht bei $z > z_\mu \approx 3918$ auf $\mu \to 1$ über. Numerische Auswertung bestätigt $\mu(z = 10^{10}) = 1{,}000$ und $\mu(z = 3 \times 10^8) = 1{,}000$, sodass die MOND-Verstärkung während der

BBN vollständig abwesend ist. Das resultierende $\Delta N_{\rm eff} \approx 0{,}000$ liegt gut innerhalb der Planck-Schranke ($N_{\rm eff} = 3{,}046 \pm 0{,}2$) und der BBN-Schranke ($N_{\rm eff} = 2{,}88 \pm 0{,}28$; [17]).

4. **Gravitationslinseneffekt:** Starke und schwache Linsensurveys (KiDS, DES, Euclid) erfassen die Materieverteilung und müssen mit dem geometrischen Potential kompatibel sein.

5. **Lagrange-Herleitung:** Der phänomenologische Erfolg muss in einem Wirkungsprinzip verankert werden (Paper III).

6. **Parameterkonsistenz zwischen Paper II und III:** Die phänomenologischen Parameter dieses Papers (α, β, Φ_0, k) und die Lagrange-Parameter von Paper III ($\alpha_{M,0}$, n) sind komplementär, nicht konkurrierend: dieses Paper fittet die *Hintergrund*-Expansion, während Paper III die Stärke der *fünften Kraft* auf Störungsniveau bestimmt. Die Konsistenz wird durch drei Observablen verifiziert: die akustische Winkelskala θ_s (identisch in beiden Rahmenwerken), die CMB-Entfernungspriors ℓ_A und $\mathcal{R}$ (Übereinstimmung $< 0{,}01\%$) und die Wachstumsrate $f\sigma_8$ (beide verbessern gegenüber ΛCDM). Eine detaillierte Parameterabbildung findet sich in Paper III, Abschnitt 7.6.

V. FAZIT UND AUSBLICK

Wir haben gezeigt, dass ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt ($\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$), wobei die gravitative Rolle der Dunklen Materie vom geometrischen R^2-Scalaron übernommen wird, kosmologische Daten *über alle drei großen Sonden hinweg* – Supernovae, CMB und BAO – kompetitiv mit und teilweise besser als ΛCDM fitten kann, bei *gleicher Parameterzahl* und *ohne* Early Dark Energy.

Drei Schlüsselinnovationen ermöglichen dies: (i) die *laufende Krümmungskopplung* $\beta_{\rm eff}(a)$; (ii) die *MOND-Hintergrundkopplung* $\mu(a) = \sqrt{\pi}$ bei späten Zeiten – wobei wir $\sqrt{\pi}$ als Vermutung vorschlagen, die eine unabhängige Herleitung erfordert, da dieser Wert möglicherweise die dimensionale Geometrie des gravitativen Phasenraums widerspiegelt und keine blosse numerische Koinzidenz darstellt; und (iii) die *skalenabhängige* Evolution $\mu(a) \to 1$ bei $z > 4000$, die EDE vollständig eliminiert.

Die quantitativen Ergebnisse umfassen zwei Analyseebenen:

1. **Nur SN (konstantes β):** $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ (ΔAIC $= -16{,}3$, ΔBIC $= -4{,}2$). Eine 5-Fold-Kreuzvalidierung bestätigt Generalisierung.

2. **Gemeinsam SN + CMB + BAO (laufendes $\beta + \mu(a)$, kein EDE):** $\Delta\chi^2 = -5{,}5$, mit $\ell_A = 301{,}471$, $\mathcal{R} = 1{,}7502$, $H_0 = 67{,}3\,$km/s/Mpc, $r_d = 146{,}9\,$Mpc und 6 freien Parametern. Die skalenabhängige MOND-Kopplung $\mu(a)$ löst alle bisherigen Probleme: H_0, Schallhorizont und EDE.

Die Drei-Phasen-Interpretation ergibt sich natürlich: Bei $z > z_\mu \approx 4000$ gilt Standardgravitation ($\mu \to 1$); bei $z_\mu > z > z_t$ aktiviert sich die MOND-Verstärkung ($\mu \to \sqrt{\pi}$); bei $z < z_t \approx 9$ treibt der Sättigungsterm kosmische Beschleunigung an. Die Störungsanalyse mit CLASS/hi_class [14, 15] ergibt $\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}4295$ (**innerhalb der Planck-Unsicherheiten**) bei optimiertem $\beta_{\rm early} = 2{,}829$ (0,32% Anpassung). BBN ist vollständig konsistent ($\Delta N_{\rm eff} \approx 0$), $P(k)$-Form qualitativ korrekt. Die zentrale verbleibende Herausforderung ist der θ_s-Offset (1,025 vs. 1,041) aus der effektiven Zustandsgleichung $w = -0{,}06$ des geometrischen Terms. Weitere Aufgaben: Lagrange-Herleitung von $\mu(a)$ und $\beta(a)$, vollständige C_ℓ-Berechnung mit modifizierten Boltzmann-Gleichungen.

Einschränkung: Die CMB-Analyse in dieser Arbeit stützt sich auf komprimierte Observablen (ℓ_A, $\mathcal{R}$) statt auf das vollständige Temperatur- und Polarisationsleistungsspektrum (C_ℓ^{TT}, C_ℓ^{TE}, C_ℓ^{EE}). Die vollständige Leistungsspektrum-Analyse wird in Paper III [13] mit `hi_class` präsentiert. Eine vollständige Validierung der Baryonen-Hypothese erfordert diese vollständige Behandlung, insbesondere im Hinblick auf die relativen Peakhöhen und den Dämpfungsschwanz.

A. Das Drei-Paper-Programm

Dieses Paper ist das zweite in einem dreiteiligen Programm:

1. **Paper I** [1]: Etabliert die theoretische Grundlage und das Krümmungs-Rückgabemodell als Ersatz für Dunkle Energie. Validiert gegen Pantheon+.

2. **Paper II** (diese Arbeit): Erweitert das CRM und ersetzt den Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie. Führt die laufende Krümmungskopplung $\beta_{\rm eff}(a)$ und die skalenabhängige MOND-Kopplung $\mu(a)$ ein. Demonstriert gemeinsame SN + CMB + BAO-Kompatibilität ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM, $H_0 = 67{,}3\,$km/s/Mpc, 6 Parameter, kein EDE).

3. **Paper III** [13]: Liefert die mikroskopische Grundlage – die Lagrange-Herleitung, die Verbindung zur Quantengravitation und die Interpretation des laufenden β als geometrischer Phasenübergang.

Nächste unmittelbare Schritte:

1. Vollständiges CMB-Leistungsspektrum C_ℓ mit modifizierten Störungsgleichungen (Poisson-Gleichung, anisotroper Stress) mittels hi_class [15] oder EFTCAMB [16]. Die vorläufige "'Effective

CDM"'-Analyse ($\mathcal{P}_3/\mathcal{P}_1 = 0{,}421$, 97,9% von Planck) liefert eine starke Ausgangsbasis.

2. Präzisions-BAO-Analyse mit DESI DR2-Daten

3. Materiedichtespektrum $P(k)$ mit vollständigen Störungsgleichungen: Die vorläufige Analyse bestätigt die korrekte Form, aber $\sigma_8 = 0{,}90$ in der "'Effective CDM"'-Näherung ist zu hoch – die vollständige Behandlung sollte dies reduzieren.

4. **BBN-Konsistenzprüfung – ABGESCHLOSSEN:** $\mu(z > 10^4) \to 1$, $\Delta N_{\rm eff} \approx 0{,}000$ [17]

5. Lagrange-Herleitung des laufenden β aus der krümmungsquadratischen Wirkung; $\mu(a)$ bleibt phänomenologisch (Paper III)

B. Einladung an die Gemeinschaft

Diese Arbeit präsentiert eine vielversprechende Hypothese, keine gesicherte Schlussfolgerung. Der Autor lädt die Gemeinschaft ein:

1. **Replizieren:** Der Analysecode ist quelloffen. Alle Fits verwenden den öffentlich verfügbaren Pantheon+-Katalog. Eine unabhängige Replikation des SN-Ergebnisses ($\Delta\chi^2 = -26{,}3$) und des gemeinsamen Fits ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$, kein EDE) ist unkompliziert.

2. **Erweitern:** Die Berechnung von C_ℓ und $P(k)$ mit dem laufenden $\beta(a) + \mu(a)$ Hintergrund ist der kritische nächste Schritt.

3. **Kritisieren:** Die laufende-β- und $\mu(a)$-Parametrisierung, der Spur-Kopplungsmechanismus und die Effizienzhypothese erfordern alle eine unabhängige Überprüfung.

"'Wenn Dunkle Energie eine relaxierende Randbedingung ist und Dunkle Materie ein geometrischer Schatten, dann könnten 95% des Universums die ganze Zeit sichtbar gewesen sein – als die Geometrie der Raumzeit selbst."'

Software

Diese Arbeit verwendet `hi_class` [15] (Horndeski in CLASS [21]), `emcee` [28] für MCMC-Sampling, `NumPy` [22], `SciPy` [23] für numerische Berechnungen und `Matplotlib` [24] für Visualisierungen.

[1] Geiger, L. (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Begleitpaper (Paper I). https://github.com/lukisch/crm-cosmology.

[2] Scolnic, D. et al. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *The Astrophysical Journal*, 938(2), 113. DOI: 10.3847/1538-4357/ac8b7a.

[3] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201833910.

[4] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370. DOI: 10.1086/161130.

[5] Skordis, C. & Złośnik, T. (2021). New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. *Physical Review Letters*, 127(16), 161302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.161302.

[6] McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters*, 117(20), 201101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.201101.

[7] Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2017). One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. *The Astrophysical Journal*, 836(2), 152. DOI: 10.3847/1538-4357/836/2/152.

[8] Labbé, I. et al. (2023). A population of red candidate massive galaxies ∼600 Myr after the Big Bang. *Nature*, 616(7956), 266–269. DOI: 10.1038/s41586-023-05786-2.

[9] Boylan-Kolchin, M. (2023). Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates. *Nature Astronomy*, 7, 731–735. DOI: 10.1038/s41550-023-01937-7.

[10] Asencio, E., Banik, I. & Kroupa, P. (2023). The El Gordo galaxy cluster challenges ΛCDM for any plausible collision velocity. *The Astrophysical Journal*, 954(2), 162. DOI: 10.3847/1538-4357/ace62a.

[11] Miller, T. B. et al. (2018). A massive core for a cluster of galaxies at a redshift of 4.3. *Nature*, 556(7702), 469–472. DOI: 10.1038/s41586-018-0025-2.

[12] Clowe, D. et al. (2006). A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. *The Astrophysical Journal Letters*, 648(2), L109–L113. DOI: 10.1086/508162.

[13] Geiger, L. (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Begleitpaper (Paper III), gleichzeitig eingereicht.

[14] Lewis, A., Challinor, A. & Lasenby, A. (2000). Efficient Computation of Cosmic Microwave Background Anisotropies in Closed Friedmann-Robertson-Walker Models. *The Astrophysical Journal*, 538(2), 473–476. DOI: 10.1086/309179. Code: https://github.com/cmbant/CAMB.

[15] Zumalacárregui, M., Bellini, E., Sawicki, I., Lesgourgues, J. & Ferreira, P. G. (2017). hi_class: Horndeski in the Cosmic Linear Anisotropy Solving System. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2017(08), 019.

DOI: 10.1088/1475-7516/2017/08/019. Code: https://github.com/miguelzuma/hi_class_public.

[16] Hu, B., Raveri, M., Frusciante, N. & Silvestri, A. (2014). Effective Field Theory of Cosmic Acceleration: An Implementation in CAMB. *Physical Review D*, 89(10), 103530. DOI: 10.1103/PhysRevD.89.103530. Code: https://github.com/EFTCAMB/EFTCAMB.

[17] Pitrou, C., Coc, A., Uzan, J. P. & Vangioni, E. (2018). Precision Big Bang Nucleosynthesis with Improved Helium-4 Predictions. *Physics Reports*, 754, 1–66. DOI: 10.1016/j.physrep.2018.04.005.

[18] Alam, S. et al. (BOSS Collaboration) (2017). The Clustering of Galaxies in the Completed SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 470(3), 2617–2652. DOI: 10.1093/mnras/stx721.

[19] Abbott, B. P. et al. (LIGO/Virgo Collaboration) (2017). GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral. *Physical Review Letters*, 119(16), 161101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.161101.

[20] Amendola, L., Kunz, M., Saltas, I. D. & Sawicki, I. (2018). Fate of Large-Scale Structure in Modified Gravity After GW170817 and GRB170817A. *Physical Review Letters*, 120(13), 131101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.131101.

[21] Blas, D., Lesgourgues, J. & Tram, T. (2011). The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation schemes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07), 034. DOI: 10.1088/1475-7516/2011/07/034.

[22] Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[23] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[24] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

[25] Bekenstein, J. D. (2004). Relativistic gravitation theory for the modified Newtonian dynamics paradigm. *Physical Review D*, 70(8), 083509. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.083509.

[26] Hu, W. & Sawicki, I. (2007). Models of $f(R)$ Cosmic Acceleration that Evade Solar-System Tests. *Physical Review D*, 76(6), 064004. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.064004.

[27] Planck Collaboration (2016). Planck 2015 results. XIV. Dark energy and modified gravity. *Astronomy & Astrophysics*, 594, A14. DOI: 10.1051/0004-6361/201525814.

[28] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D. & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[29] Geiger, L. (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV), submitted simultaneously.

[30] Famaey, B. & McGaugh, S. S. (2012). Modified Newtonian Dynamics (MOND): Observational Phenomenology and Relativistic Extensions. *Living Reviews in Relativity*, 15, 10. DOI: 10.12942/lrr-2012-10.